Pratinjau naskah | Tampilan lengkap | Panduan kerangka | Cetak naskah (PDF bersih)

Cetak lengkap (audit)

Predict-then-Optimize untuk keputusan operasional

Dokumen ini adalah acuan data dan kerangka untuk menulis, bukan naskah final. Susun ulang sesuai format yang diminta dan tulis pembahasan sendiri; panduan lengkapnya ada di laporan HTML, tampilan Panduan kerangka.

1. Topik dan fokus penelitian

Topik utama	Predict-then-Optimize untuk keputusan operasional
Pertanyaan penelitian	Bagaimana desain penelitian (metodologi, strategi, teknik) pada studi predict-then-optimize untuk keputusan operasional industri?

2. Metode penyusunan taksonomi

Sumber literatur	ScienceDirect
Tanggal pencarian	2026-11-03
String pencarian	("prescriptive analytics" OR "predict-then-optimize" OR "decision-focused learning") AND ("uncertainty" OR "stochastic") AND ("optimization" OR "resource allocation" OR "logistics")
Kriteria inklusi	Artikel jurnal peer-reviewed 2020–2026, bahasa Inggris, menggabungkan prediksi (ML/forecasting) dengan model optimasi untuk keputusan operasional
Kriteria eksklusi	Hanya prediksi tanpa optimasi; domain di luar operasional/industri; review atau opini; tanpa full text
Hasil seleksi	20 artikel diunggah dan diekstrak; 17 lolos screening dan full-text; 3 dieksklusi saat screening; 0 dieksklusi saat full-text. Angka ini berasal dari PDF yang diunggah, bukan dari jumlah hasil pencarian database.
Sebaran tahun	2024 (1), 2025 (3), 2026 (13); dari 17 artikel dalam cakupan laporan
Metode klasifikasi	Top-down mengikuti research onion (Saunders dkk., 2019): topik, lalu metodologi dan strategi, teknik dan prosedur, serta fondasi. Teknik yang disebut tiap artikel dikelompokkan menjadi keluarga teknik. Satu artikel dapat muncul di lebih dari satu cabang karena tiap lapisan menjelaskan dimensi yang berbeda. Label diekstrak dari teks PDF dengan bantuan model bahasa; 17 dari 17 artikel sudah diverifikasi peneliti terhadap PDF.

3. Taksonomi penelitian (research onion)

Predict-then-Optimize untuk keputusan operasional 17

▼ **Metodologi** 17

Pilihan metodologis penelitian (lapisan methodological choice pada research onion).

▼ **Kuantitatif** 17

Data dan analisis numerik, statistik, atau komputasional.

Mono-method kuantitatif: 17

▼ **Jaringan syaraf prediktif** 11

Model prediktif berlapis yang mempelajari pola nonlinier dan dependensi temporal atau spasial dari data, seperti LSTM, CNN, graph convolutional network, dan Transformer.

- **ANN** 3 [2, 7, 17]
- **GRU** 3 [8, 11, 16]
- **LSTM** 3 [1, 14, 16]
- **ASTGCN** 1 [11]
- **BiLSTM** 1 [16]
- **CNN** 1 [6]
- **DCRNN** 1 [11]
- **deep neural network** 1 [3]
- **GCN** 1 [11]
- **graph convolutional network** 1 [8]
- **Kolmogorov-Arnold Network** 1 [4]
- **LM-MTSF** 1 [6]
- **TCN** 1 [16]
- **temporal graph convolution network** 1 [8]
- **TGCN** 1 [11]
- **Transformer** 1 [1]
- **Transformer decoder-only** 1 [6]

▼ **Optimasi matematis dan algoritma solusi** 11

Formulasi dan penyelesaian program optimasi deterministik seperti MILP, SOCP, dan pencarian solusi.

- **mixed-integer linear programming** 7 [1, 2, 4, 8, 10, 14, 17]
- **Benders-based branch-and-cut (BBC)** 1 [13]
- **branch flow model** 1 [6]
- **branch-and-price** 1 [12]
- **data-driven column generation** 1 [12]
- **labeling algorithm** 1 [12]
- **quadratic programming** 1 [11]
- **set-covering model** 1 [12]
- **SOCP** 1 [6]

▼ **Pemrograman stokastik dan robust** 9

Pendekatan optimasi yang menangani ketidakpastian melalui skenario, himpunan ambiguitas, atau kendala peluang.

- **Sample Average Approximation** 3 [2, 5, 13]
- **two-stage stochastic programming** 2 [13, 16]
- **Wasserstein DRO** 2 [1, 6]
- **cluster-based scenario reduction (CSR)** 1 [13]
- **distributionally robust chance-constrained programming** 1 [1]
- **Monte Carlo simulation** 1 [14]

stochastic program 1 [7]

weighted sample average approximation 1 [15]

▼ **Pohon keputusan dan boosting** 7

Model prediktif berbasis struktur pohon, baik tunggal maupun ensambel (bagging dan boosting), seperti Random Forest, XGBoost, dan LightGBM.

Random Forest 4 [2, 13, 15, 16]

decision tree 2 [2, 15]

CART 1 [2]

GBDT 1 [12]

LightGBM 1 [5]

NGBoost 1 [5]

pooling and boosting 1 [1]

XGBoost 1 [16]

▼ **Heuristik dan algoritma numerik** 6

Prosedur pencarian dan perhitungan praktis yang menghasilkan solusi baik secara efisien tanpa jaminan optimalitas, seperti beam search, grid search, dan insertion heuristic.

ADMM 1 [11]

beam search 1 [14]

bi-section search 1 [7]

grid search 1 [13]

insertion heuristic 1 [12]

recursive-partitioning heuristic 1 [2]

▼ **Model linear, kernel, dan klaster** 6

Model prediktif klasik berbasis regresi linier, metode kernel, jarak, dan pengelompokan, seperti Lasso, SVM, k-NN, dan K-means.

Lasso 2 [1, 7]

exponential smoothing 1 [14]

K-means 1 [13]

k-nearest neighbors 1 [2]

K-nearest neighbour (KNN) 1 [13]

least squares regression 1 [1]

support vector machine 1 [10]

▼ **Pembelajaran berorientasi keputusan** 5

Metode yang mengintegrasikan prediksi dengan tujuan optimasi secara langsung seperti SPO dan decision-focused learning.

smart predict-then-optimize 2 [8, 15]

alternating differentiation 1 [11]

central finite differences 1 [3]

DBB 1 [17]

decision-focused learning 1 [3]

implicit function theorem 1 [3]

KKT conditions 1 [3]

multitask learning 1 [17]

SPO+ 1 [17]

▼ **Optimasi sekuensial dan kendali** 4

Teknik pengambilan keputusan berulang atas horizon waktu seperti MPC dan pemrograman dinamis.

model predictive control 2 [3, 14]

rolling horizon optimization 2 [4, 14]

approximate dynamic programming 1 [14]

robust MPC 1 [3]

rolling horizon 1 [12]

stochastic MPC 1 [3]

▼ **Evaluasi dan interpretasi model** 3

Teknik untuk menguji signifikansi perbedaan atau menjelaskan kontribusi fitur model.

SHAP 2 [5, 17]

Bayesian optimization 1 [5]

Friedman Aligned-ranks test 1 [17]

prospect theory 1 [10]

sensitivity analysis 1 [10]

▼ **Kalibrasi dan kuantifikasi ketidakpastian prediksi** 1

Teknik yang mengkalibrasi atau membangkitkan kuantil/interval ketidakpastian dari model prediksi.

quantile XGBoost 1 [5]

split conformal calibration 1 [5]

XGB-CQR 1 [5]

Kualitatif 0

Data dan analisis berbasis makna: teks, wawancara, observasi.

Campuran (mixed) 0

Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif.

▼ **Strategi** 17

Strategi penelitian (lapisan strategies). Satu artikel boleh memakai lebih dari satu strategi.

Experiment — Modeling & Simulation 17 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

model (matematis/ML/optimasi/simulasi) dibangun lalu diuji lewat eksperimen numerik atau simulasi komputasi

Archival research 12 [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16]

menganalisis arsip/dokumen/dataset yang sudah ada (data historis, dataset publik)

Case study 4 [2, 10, 12, 15]

kajian mendalam kasus NYATA (organisasi, lokasi, sistem) yang disebut penulis sebagai studi kasus untuk studinya sendiri; contoh numerik atau benchmark bukan case study

Belum ada artikel: Experiment — laboratorium/lapangan, Survey, Ethnography, Grounded theory, Narrative inquiry, Action research, Lainnya

▼ **Teknik & prosedur** 17

Lapisan terdalam research onion: bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.

▼ **Pengumpulan data** 17

Sumber data yang dipakai.

Data sekunder 16 [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

data yang dikumpulkan pihak lain atau sudah tersedia

Data sintetis / hasil simulasi 11 [1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16]

data dibangkitkan peneliti lewat simulasi atau generator [ekstensi]

Primer — lainnya 1 [10]

data primer lain, mis. sensor atau eksperimen lab [ekstensi]

Tidak dinyatakan 1 [2]

Artikel tidak menyatakan dan tidak dapat disimpulkan dengan kuat.

▼ **Analisis data** 17

Cara data dianalisis.

Analisis kuantitatif 17 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

statistik, optimasi, pemodelan numerik, pembelajaran mesin

Analisis kualitatif 1 [7]

analisis tematik/isi/naratif atas teks, wawancara, observasi

▼ **Fondasi & horizon waktu** 17

Lapisan luar research onion. Sering tidak dinyatakan pada artikel teknik, jadi banyak bernilai 'inferred' atau 'tidak dinyatakan'.

▼ **Philosophy** 17

Asumsi filosofis peneliti tentang hakikat realitas dan pengetahuan (mis. positivisme, interpretivisme, pragmatisme).

Tidak dinyatakan 17 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

Artikel tidak menyatakan dan tidak dapat disimpulkan dengan kuat.

▼ **Approach to theory development** 17

Cara penelitian berhubungan dengan teori: deduktif (menguji teori atau model yang sudah ada), induktif (membangun teori dari data), atau abduktif (bolak-balik di antara keduanya).

Deduktif 17 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]

menguji teori/model/hipotesis yang sudah ada dengan data

▼ **Time horizon** 17

Rentang waktu penelitian: cross-sectional (satu titik waktu) atau longitudinal (pengamatan berulang atau deret waktu).

Longitudinal 7 [1, 4, 5, 7, 9, 15, 16]

pengamatan berulang, atau data deret waktu historis yang dianalisis sepanjang periode

Tidak relevan 10 [2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17]

studi pemodelan/optimasi/simulasi/eksperimen numerik tanpa pengamatan lintas waktu; nilai baku untuk studi simulasi [ekstensi]

4. Definisi konsep dan subkonsep

Kode	Konsep	Definisi	Artikel
1	Metodologi	Pilihan metodologis penelitian (lapisan methodological choice pada research onion).	17
1.1	Kuantitatif	Data dan analisis numerik, statistik, atau komputasional.	17
1.1.1	Jaringan syaraf prediktif	Model prediktif berlapis yang mempelajari pola nonlinier dan dependensi temporal atau spasial dari data, seperti LSTM, CNN, graph convolutional network, dan Transformer.	11
1.1.2	Optimasi matematis dan algoritma solusi	Formulasi dan penyelesaian program optimasi deterministik seperti MILP, SOCP, dan pencarian solusi.	11
1.1.3	Pemrograman stokastik dan robust	Pendekatan optimasi yang menangani ketidakpastian melalui skenario, himpunan ambiguitas, atau kendala peluang.	9
1.1.4	Pohon keputusan dan boosting	Model prediktif berbasis struktur pohon, baik tunggal maupun ensambel (bagging dan boosting), seperti Random Forest, XGBoost, dan LightGBM.	7
1.1.5	Heuristik dan algoritma numerik	Prosedur pencarian dan perhitungan praktis yang menghasilkan solusi baik secara efisien tanpa jaminan optimalitas, seperti beam search, grid search, dan insertion heuristic.	6

Kode	Konsep	Definisi	Artikel
1.1.6	Model linear, kernel, dan klaster	Model prediktif klasik berbasis regresi linier, metode kernel, jarak, dan pengelompokan, seperti Lasso, SVM, k-NN, dan K-means.	6
1.1.7	Pembelajaran berorientasi keputusan	Metode yang mengintegrasikan prediksi dengan tujuan optimasi secara langsung seperti SPO dan decision-focused learning.	5
1.1.8	Optimasi sekuensial dan kendali	Teknik pengambilan keputusan berulang atas horizon waktu seperti MPC dan pemrograman dinamis.	4
1.1.9	Evaluasi dan interpretasi model	Teknik untuk menguji signifikansi perbedaan atau menjelaskan kontribusi fitur model.	3
1.1.10	Kalibrasi dan kuantifikasi ketidakpastian prediksi	Teknik yang mengkalibrasi atau membangkitkan kuantil/interval ketidakpastian dari model prediksi.	1
1.2	Kualitatif	Data dan analisis berbasis makna: teks, wawancara, observasi.	0
1.3	Campuran (mixed)	Menggabungkan kuantitatif dan kualitatif.	0
2	Strategi	Strategi penelitian (lapisan strategies). Satu artikel boleh memakai lebih dari satu strategi.	17
2.1	Experiment — Modeling & Simulation	model (matematis/ML/optimasi/simulasi) dibangun lalu diuji lewat eksperimen numerik atau simulasi komputasi	17
2.2	Experiment — laboratorium/lapangan	perlakuan diberikan pada subjek atau proses nyata [ekstensi]	0
2.3	Survey	data dari sampel responden lewat kuesioner/instrumen terstandar	0
2.4	Archival research	menganalisis arsip/dokumen/dataset yang sudah ada (data historis, dataset publik)	12
2.5	Case study	kajian mendalam kasus NYATA (organisasi, lokasi, sistem) yang disebut penulis sebagai studi kasus untuk studinya sendiri; contoh numerik atau benchmark bukan case study	4
2.6	Ethnography	pengamatan mendalam budaya/praktik dalam setting alami	0
2.7	Grounded theory	teori disusun bertahap dari data lapangan	0
2.8	Narrative inquiry	analisis kisah/narasi partisipan	0
2.9	Action research	peneliti bersama praktisi mengubah dan mengevaluasi praktik	0
2.10	Lainnya	strategi di luar daftar (mis. studi konseptual, systematic review) [ekstensi]	0
3	Teknik & prosedur	Lapisan terdalam research onion: bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis.	17
3.1	Pengumpulan data	Sumber data yang dipakai.	17
3.1.1	Data sekunder	data yang dikumpulkan pihak lain atau sudah tersedia	16
3.1.2	Data sintetis / hasil simulasi	data dibangkitkan peneliti lewat simulasi atau generator [ekstensi]	11
3.1.3	Primer — lainnya	data primer lain, mis. sensor atau eksperimen lab [ekstensi]	1
3.1.4	Tidak dinyatakan	Artikel tidak menyatakan dan tidak dapat disimpulkan dengan kuat.	1
3.2	Analisis data	Cara data dianalisis.	17

Kode	Konsep	Definisi	Artikel
3.2.1	Analisis kuantitatif	statistik, optimasi, pemodelan numerik, pembelajaran mesin	17
3.2.2	Analisis kualitatif	analisis tematik/isi/naratif atas teks, wawancara, observasi	1
4	Fondasi & horizon waktu	Lapisan luar research onion. Sering tidak dinyatakan pada artikel teknik, jadi banyak bernilai 'inferred' atau 'tidak dinyatakan'.	17
4.1	Philosophy	Asumsi filosofis peneliti tentang hakikat realitas dan pengetahuan (mis. positivisme, interpretivisme, pragmatisme).	17
4.1.1	Tidak dinyatakan	Artikel tidak menyatakan dan tidak dapat disimpulkan dengan kuat.	17
4.2	Approach to theory development	Cara penelitian berhubungan dengan teori: deduktif (menguji teori atau model yang sudah ada), induktif (membangun teori dari data), atau abduktif (bolak-balik di antara keduanya).	17
4.2.1	Deduktif	menguji teori/model/hipotesis yang sudah ada dengan data	17
4.3	Time horizon	Rentang waktu penelitian: cross-sectional (satu titik waktu) atau longitudinal (pengamatan berulang atau deret waktu).	17
4.3.1	Longitudinal	pengamatan berulang, atau data deret waktu historis yang dianalisis sepanjang periode	7
4.3.2	Tidak relevan	studi pemodelan/optimasi/simulasi/eksperimen numerik tanpa pengamatan lintas waktu; nilai baku untuk studi simulasi [ekstensi]	10

Tanda [ekstensi]: kategori tambahan tool di luar daftar asli Saunders dkk.

5. Matriks metodologi × strategi

Sel kosong (berarsir) belum punya artikel di korpus ini: bisa berarti celah riset, atau hanya keterbatasan pencarian.

	Experiment — Modeling & Simulation	Survey	Archival research	Case study	Total
Kuantitatif	17	0	12	4	17
Kualitatif	0	0	0	0	0
Campuran (mixed)	0	0	0	0	0

6. Keluarga teknik dan pemetaan artikel

Keluarga	Definisi	Teknik	Teknik baku	Artikel
Optimasi matematis dan algoritma solusi	Formulasi dan penyelesaian program optimasi deterministik seperti MILP, SOCP, dan pencarian solusi.	9	mixed-integer linear programming, branch flow model, SOCP, Benders-based branch-and-cut (BBC), branch-and-price, data-driven column generation, labeling algorithm, quadratic programming, set-covering model	[1, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17]
Optimasi sekuensial dan kendali	Teknik pengambilan keputusan berulang atas horizon waktu seperti MPC dan pemrograman dinamis.	6	model predictive control, rolling horizon optimization, approximate dynamic programming, robust MPC, stochastic MPC, rolling horizon	[3, 4, 12, 14]

Keluarga	Definisi	Teknik	Teknik baku	Artikel
Pemrograman stokastik dan robust	Pendekatan optimasi yang menangani ketidakpastian melalui skenario, himpunan ambiguitas, atau kendala peluang.	9	Sample Average Approximation, Wasserstein DRO, distributionally robust chance-constrained programming, Monte Carlo simulation, stochastic program, two-stage stochastic programming, weighted sample average approximation, cluster-based scenario reduction (CSR), sample average approximation (SAA)	[1, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16]
Pembelajaran berorientasi keputusan	Metode yang mengintegrasikan prediksi dengan tujuan optimasi secara langsung seperti SPO dan decision-focused learning.	9	KKT conditions, implicit function theorem, central finite differences, smart predict-then-optimize, DBB, decision-focused learning, multitask learning, SPO+, alternating differentiation	[3, 8, 11, 15, 17]
Kalibrasi dan kuantifikasi ketidakpastian prediksi	Teknik yang mengkalibrasi atau membangkitkan kuantil/interval ketidakpastian dari model prediksi.	3	quantile XGBoost, split conformal calibration, XGB-CQR	[5]
Evaluasi dan interpretasi model	Teknik untuk menguji signifikansi perbedaan atau menjelaskan kontribusi fitur model.	5	Friedman Aligned-ranks test, SHAP, Bayesian optimization, prospect theory, sensitivity analysis	[5, 10, 17]
Jaringan syaraf prediktif	Model prediktif berlapis yang mempelajari pola nonlinier dan dependensi temporal atau spasial dari data, seperti LSTM, CNN, graph convolutional network, dan Transformer.	17	LSTM, ANN, GRU, BiLSTM, CNN, deep neural network, graph convolutional network, Kolmogorov-Arnold Network, LM-MTSF, TCN, temporal graph convolution network, Transformer, Transformer decoder-only, ASTGCN, DCRNN, GCN, TGCN	[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17]
Pohon keputusan dan boosting	Model prediktif berbasis struktur pohon, baik tunggal maupun ensambel (bagging dan boosting), seperti Random Forest, XGBoost, dan LightGBM.	9	pooling and boosting, Random Forest, decision tree, CART, LightGBM, NGBoost, XGBoost, GBDT, random forest (RF)	[1, 2, 5, 12, 13, 15, 16]
Model linear, kernel, dan klaster	Model prediktif klasik berbasis regresi linier, metode kernel, jarak, dan pengelompokan, seperti Lasso, SVM, k-NN, dan K-means.	7	Lasso, exponential smoothing, k-nearest neighbors, least squares regression, K-means, K-nearest neighbour (KNN), support vector machine	[1, 2, 7, 10, 13, 14]
Heuristik dan algoritma numerik	Prosedur pencarian dan perhitungan praktis yang menghasilkan solusi baik secara efisien tanpa jaminan optimalitas, seperti beam search, grid search, dan insertion heuristic.	6	beam search, bi-section search, recursive-partitioning heuristic, ADMM, grid search, insertion heuristic	[2, 7, 11, 12, 13, 14]

7. Posisi dalam research onion

- **Metodologi** (dari 17 artikel): Kuantitatif (17). Tanpa artikel: Kualitatif, Campuran (mixed).

- **Strategi** (dari 17 artikel): Experiment — Modeling & Simulation (17); Archival research (12); Case study (4). Tanpa artikel: Experiment — laboratorium/lapangan, Survey, Ethnography, Grounded theory, Narrative inquiry, Action research, Lainnya.
- **Teknik & prosedur** (dari 17 artikel): Pengumpulan data: Data sekunder (16), Data sintetis / hasil simulasi (11), Primer — lainnya (1), Tidak dinyatakan (1); Analisis data: Analisis kuantitatif (17), Analisis kualitatif (1).
- **Fondasi & horizon waktu** (dari 17 artikel): Philosophy: Tidak dinyatakan (17); Approach to theory development: Deduktif (17); Time horizon: Longitudinal (7), Tidak relevan (10).

8. Temuan dan celah penelitian

Ringkasan ini dihasilkan Review Synthesis (model bahasa) dari artikel INCLUDE. Periksa dan tulis ulang dengan kata sendiri sebelum dikutip.

Korpus 17 artikel (2024–2026) menunjukkan desain penelitian predict-then-optimize (PTO) untuk keputusan operasional industri didominasi pendekatan kuantitatif tunggal (Mono-method kuantitatif) dengan strategi Experiment — Modeling & Simulation dan Archival research berbasis data sekunder historis dan/atau skenario sintetis. Tidak ada desain eksperimental kausal terkontrol; evaluasi umumnya out-of-sample pada satu kasus. Secara teknis, dua arsitektur menonjol: (1) PTO dua tahap sekuensial, di mana modul prediksi ML/forecasting (mis. SVM, KAN, XGB-CQR, LM-MTSF, RF, LSTM, XGBoost, ANN) menghasilkan parameter yang diumpankan ke model optimasi (MILP, stochastic programming, DRO, MPC, column generation, rolling horizon); dan (2) integrated/decision-focused learning (SPO, DFL) yang melatih prediksi dengan decision loss/regret atau gradien dari kinerja keputusan. Ketidakpastian ditangani melalui Wasserstein ambiguity set/DRO, chance-constrained, SAA, two-stage stochastic programming, atau distribusi prediktif probabilistik, meski sebagian studi menyederhanakan ketidakpastian pada satu lintasan prediksi. Evaluasi bergerak dari sekadar akurasi ke metrik keputusan (regret, optimality gap, biaya), dan beberapa studi melaporkan bahwa akurasi prediksi lebih tinggi tidak selalu sejalan dengan kualitas keputusan. Namun bukti superioritas integrasi masih bercampur dan bergantung konteks, struktur biaya, dan formulasi; skalabilitas formulasi terintegrasi serta validasi lapangan masih terbatas.

Tema utama

- **PTO dua tahap sekuensial** [1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17]. Prediksi dihasilkan lebih dulu lalu menjadi input model optimasi secara terpisah.
- **Integrated/decision-focused learning** [2, 3, 8, 9, 11, 15, 17]. Model prediksi dilatih dengan decision loss/regret atau gradien dari kinerja keputusan, bukan hanya akurasi.
- **Pemodelan ketidakpastian prediktif** [1, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16]. Ketidakpastian prediksi dimodelkan eksplisit dalam formulasi optimasi.
- **Evaluasi berbasis keputusan dan validasi data** [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17]. Kinerja dinilai dengan metrik keputusan dan divalidasi pada data historis/simulasi.

Celah penelitian

- **Validasi lapangan/implementasi nyata terbatas.** [1, 3, 4] Sebagian besar studi berbasis data historis atau simulator; [3] tanpa validasi lapangan, [1] data tidak dapat dibagikan. *Langkah lanjut: Studi implementasi lapangan dan uji prospektif pada operasi nyata.*
- **Validasi eksternal lintas platform/situs.** [1, 3, 4] Beberapa penulis menyarankan uji multi-platform/multi-situs; banyak studi satu kasus. *Langkah lanjut: Replikasi lintas situs/platform dengan protokol evaluasi seragam.*
- **Umpan balik dinamis antara prediksi dan keputusan.** [10] [10] menyatakan prediksi dan keputusan berjalan independen tanpa loop umpan balik. *Langkah lanjut: Desain PTO dengan loop umpan balik dan pembaruan*

prediksi berkelanjutan.

- **Skalabilitas formulasi terintegrasi.** [2, 11] [2] melaporkan reformulasi MIP tidak menskalakan; [11] menurun pada rasio kontrol tinggi. *Langkah lanjut: Pengembangan metode dekomposisi, aproksimasi, atau pembelajaran terintegrasi yang skalabel untuk instans besar.*

9. Daftar pustaka

Nama jurnal, volume, dan halaman belum tersedia dari ekstraksi PDF; lengkapi dari DOI sebelum dikutip.

[1] Yani Ji, Nan Yang, Ran Ao, dkk. (2026). A predict-then-optimize framework for exposure allocation in online-to-offline platforms under uncertainty. 10.1016/j.omega.2026.103603

[2] Rafaela Ribeiro, Bruno Fanzeres (2026). Integrated estimate-and-optimize decision trees learning for two-stage linear decision-making problems. 10.1016/j.ejor.2025.08.048

[3] Xianbang Chen, Fengqi You (2026). Decision-focused learning-augmented MPC for climate control in controlled-environment agriculture greenhouses. 10.1016/j.compag.2026.112496

[4] Xinyi Li, Xiao Chu, Lingxiao Wu, dkk. (2026). Data-Driven Predict-then-Optimize framework for landing scheduling with hybrid descent modes. 10.1016/j.trb.2026.103535

[5] Tianyi Sheng, Jinxian Weng, Ran Yan, dkk. (2026). A predict-then-optimize framework for Just-In-Time arrival of vessels with probabilistic berth-availability forecasts. 10.1016/j.tre.2026.105033

[6] Zheng Lin, Suhua Lou, Guanzhen Wang, dkk. (2026). Predict-then-optimize: LM-MTSF provides data-driven support for distributionally robust operation optimization of active distribution networks. 10.1016/j.apenergy.2026.128393

[7] Zhen Tan, Ziyi Zhong, Zhehua Liu, dkk. (2026). Data-driven arrival time suggestion for drivers in trucking platform of export containers. 10.1016/j.ejor.2026.06.019

[8] Cong Wang, Xin Peng, Liang Zhao, dkk. (2024). Refinery planning optimization based on smart predict-then-optimize method under exogenous price uncertainty. 10.1016/j.compchemeng.2024.108765

[9] Yuhang Guo, Zicheng Su, Hai Yang, dkk. (2026). A smart predict-then-optimize framework for vehicle rebalancing problem. 10.1016/j.trb.2026.103411

[10] Jiliang Han, Yuanwei Sun, Na Lin, dkk. (2026). A predict-then-optimize framework for multi-stage agricultural production and distribution planning. 10.1016/j.asoc.2026.115224

[11] Xinyu Wang, Yiyang Peng, Wei Ma (2026). SPO-VCS: An end-to-end smart predict-then-optimize framework with alternating differentiation method for relocation problems in large-scale vehicle crowd sensing. 10.1016/j.tre.2025.104515

[12] Bo Sun, Qiang Meng (2026). Customized first-and-last-mile ridesharing services with electric modular autonomous vehicles. 10.1016/j.tre.2026.105184

[13] Chenliang Zhang, Zhongyi Jin, Kam K.H. Ng, dkk. (2025). Predictive and prescriptive analytics for robust airport gate assignment planning in airside operations under uncertainty. 10.1016/j.tre.2025.103963

[14] Yaping Zhao, Weilei Feng, Xinyue Zhang, dkk. (2026). Machine Learning-Enhanced Rolling Horizon Optimization algorithm for dynamic scheduling in AGV-Supported rice production. 10.1016/j.cor.2026.107688

[15] Siping Chen, Raymond Chiong, Debiao Li (2025). A prescriptive tree-based model for energy-efficient room scheduling: Considering uncertainty in energy generation and consumption. 10.1016/j.ejor.2025.02.023

[16] Simon Helyar, Aliaa Alnaggar (2025). Air quality monitoring and mitigation through time series forecasting and stochastic optimization. 10.1016/j.jenvman.2025.125540

[17] Nasser Alkhulaifi, Ismail Gokay Dogan, Timothy R. Cargan, dkk. (2026). Decision-Focused Learning Enhanced by Automated Feature Engineering for Energy Storage Optimisation. 10.1016/j.eswa.2025.130554